关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

S021 命题的否定与否命题辨析

二级结论

条件

条件 1（命题形式）：

原命题为“若 p，则 q”形式，其中 p 是条件，q 是结论。通常命题隐含全称量词，即 $\forall x\,(p(x)\to q(x))$。

结论

结论一（命题否定）：

直观描述： 否定一个命题只需举一个反例，即条件成立但结论不成立。

$$\neg(p\to q)\equiv p\wedge\neg q$$

若原命题隐含全称量词，则其否定为存在量词形式：

$$\neg(\forall x\,(p(x)\to q(x)))\equiv\exists x\,(p(x)\wedge\neg q(x))$$

结论二（否命题）：

直观描述： 否命题是原命题的条件和结论分别取否定后组成的新命题。

$$\neg p\to\neg q$$

注：否命题与原命题不一定同真假。

推广结论（逆否等价）：

直观描述： 原命题与其逆否命题始终同真同假，是最重要的逻辑等价关系之一。

$$(p\to q)\equiv(\neg q\to\neg p)$$

理解说明

一句话直觉

命题的否定是“举出反例”，否命题是“条件和结论分别取否定”，原命题与逆否命题始终等价。

核心拆解

要点一（否定本质）：

对“若 p 则 q”进行否定，等价于 p 为真且 q 为假，即 $\neg(p\to q)\equiv p\wedge\neg q$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

要点二（量词转换）：

若原命题含全称量词，否定后变为存在量词：$\neg(\forall x\, P(x)) \equiv \exists x\, \neg P(x)$。

要点三（否命题特性）：

否命题“若 $\neg p$ 则 $\neg q$”与原命题不一定同真，真假需重新判断。

几何本质（集合包含）

用集合解释：设条件 p 对应集合 P，结论 q 对应集合 Q。原命题“若 p 则 q”等价于 $P \subseteq Q$。其否定等价于 $P \not\subseteq Q$（存在 $x \in P$ 但 $x \notin Q$）。否命题“若 $\neg p$ 则 $\neg q$”等价于 $P^c \subseteq Q^c$，这等价于 $Q \subseteq P$，与原命题的 $P \subseteq Q$ 不同。原命题与逆否命题（$Q^c \subseteq P^c$）等价，即 $P \subseteq Q$ 与 $Q^c \subseteq P^c$ 同真。

代数意义（逻辑代数）

在命题代数中，蕴含式 $p \to q$ 可化为 $\neg p \vee q$。因此其否定运算为：

$$\begin{aligned}\neg(p \to q) &\equiv \neg(\neg p \vee q)\\ &\equiv p \wedge \neg q.\end{aligned}$$

这就是命题否定的代数依据。

考点价值（常见考法）

- **考法一（概念辨析）**：选择题区分“命题的否定”与“否命题”。
- **考法二（量词否定）**：给出全称命题，要求写出其否定（改为存在量词并否定结论）。
- **考法三（逆否应用）**：利用原命题与逆否命题等价，间接判断真假或进行证明。

顿悟点

分清“否定对象”：命题的否定是针对整个命题的真假取反；否命题只是把条件和结论分别取否定，真假可能不变。

使用场景

- **场景一（否定辨析）**：在选择题中给出一个命题，要求选出其否定或否命题。
- **场景二（逆否转化）**：当原命题不易证明时，转化为证明其逆否命题。

证明

思路提示

证明原命题与逆否命题等价，可通过将蕴含式转化为析取式，再比较两者的逻辑公式是否相同。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

正式推导

步骤一（蕴含转化）：

将原命题 $p \to q$ 用逻辑等价式表示：

$$p \to q \equiv \neg p \lor q.$$

理由：蕴含式的真值定义：当 p 为假或 q 为真时 $p \to q$ 为真，正好对应 $\neg p \lor q$。

步骤二（逆否转化）：

将逆否命题 $\neg q \to \neg p$ 同样转化：

$$\begin{aligned} \neg q \to \neg p &\equiv \neg(\neg q) \lor \neg p \\ &\equiv q \lor \neg p. \end{aligned}$$

理由：同样依据蕴含式转化，并将双重否定 $\neg(\neg q)$ 化简为 q。

步骤三（对比等价）：

由析取交换律，$\neg p \lor q$ 与 $q \lor \neg p$ 是同一个公式，因此

$$p \to q \equiv \neg q \to \neg p.$$

理由：逻辑或满足交换律，因此 $\neg p \lor q$ 和 $q \lor \neg p$ 在逻辑上等价。

结论回扣

原命题与逆否命题恒等价，因此在推理中可以将原命题转化为逆否命题进行证明或判断。

典型例题

例 1（基础）

题目： 原命题：若 $x > 0$，则 $x + 1 > 0$。写出其否定和否命题，并判断真假。

解题步骤：

第一步（识别结构）：

确定条件和结论。原命题的条件 p：$x > 0$；结论 q：$x + 1 > 0$。原命题属于全称命题（省略 $\forall x \in \mathbb{R}$）。

理由：分清 p 和 q 才能正确写出否定和否命题。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第二步（写出否定）：

命题的否定：存在 $x>0$ 使得 $x+1\le 0$，记作

$$\exists x>0,\ x+1\le 0.$$

逻辑公式：$\neg(p\to q)\equiv p\wedge\neg q$。

理由：否定原命题就是找到使条件成立而结论不成立的反例。

第三步（否命题判真假）：

否命题：若 $x\le 0$，则 $x+1\le 0$，即

$$x\le 0\to x+1\le 0.$$

判断真假：命题的否定为假（因为对任意 $x>0$ 都有 $x+1>0$）；否命题为假（反例 $x=0$，满足 $x\le 0$ 但 $x+1=1>0$）。

理由：命题的否定为假因为原命题真；否命题假可举出反例 $x=0$。

关键结论： **命题的否定与原命题真假相反；否命题只是改写条件结论，其真假与原命题未必相同。**

例 2（稍变形）

题目： 原命题：若 $a>b$，则 $a^2>b^2$。写出其否定和否命题，并判断真假。

解题步骤：

第一步（识别结构）：

条件 p：$a>b$；结论 q：$a^2>b^2$。原命题假。

理由：因为 $a>b$ 未必推出 $a^2>b^2$，例如 $a=1,b=-2$。

第二步（写出否定）：

命题的否定：存在 $a>b$ 但 $a^2\le b^2$，即

$$\exists a>b,\ a^2\le b^2.$$

该命题为真（上述 $a=1,b=-2$ 即为反例）。

理由：否定只需举出一个符合条件的实例即可。

第三步（否命题判真假）：

否命题：若 $a\le b$，则 $a^2\le b^2$，即

$$a\le b\to a^2\le b^2.$$

该否命题为假（反例 $a=-1,b=0$，满足 $a\le b$ 但 $a^2=1>0$）。

理由：否命题的真假与原命题无关，需独立判断。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

关键结论： 原命题假时其否定真，但否命题可能真也可能假；本例中原命题假，否命题也假，说明否命题与原命题无必然真值关系。

例 3（综合应用）

题目： 已知命题 p：若整数 n 的平方是偶数，则 n 是偶数。写出其逆否命题，并用等价性证明 p 为真。

解题步骤：

第一步（写出逆否命题）：

原命题 p 的逆否命题为 $\neg q \to \neg p$（若 n 不是偶数，则 n^2 不是偶数），即“若 n 为奇数，则 n^2 为奇数”。

理由： 逆否命题是将原命题的条件与结论交换并分别取否定。

第二步（证明逆否命题）：

假设 n 为奇数，设 $n = 2k+1$（$k \in \mathbb{Z}$），则

$$\begin{aligned} n^2 &= (2k+1)^2 \\ &= 4k^2 + 4k + 1 \\ &= 2(2k^2 + 2k) + 1, \end{aligned}$$

即 n^2 为奇数。

理由： 直接计算证得奇数平方必为奇数，故逆否命题真。

第三步（等价回归）：

由于原命题与其逆否命题等价，逆否命题为真，故原命题 p 也为真。

理由： 原命题 $\equiv$ 逆否命题，所以同真。

关键结论： 有些命题直接证明困难时，可转化为证逆否命题，利用等价性达到论证目的。

易错提醒

易错点一（否定与否命题）

将命题的“否命题”当成“命题的否定”。例如，对“若 $x > 0$ 则 $x+1 > 0$”写出否命题“若 $x \le 0$ 则 $x+1 \le 0$”却将其称为命题的否定。

正确理解（否定区别）

命题的否定只要求条件成立且结论不成立，即 $p \wedge \neg q$；否命题是条件和结论都取否定，即 $\neg p \to \neg q$。两者完全不同。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

错因分析（对象混淆）

混淆了“否定整个命题”和“改写条件和结论”两个不同的逻辑操作。

易错点二（量词遗漏）

对隐含全称量词的命题进行否定时，直接写出否定而不转换量词。例如，将“所有奇数的平方都是奇数”的否定写成“所有奇数的平方都不是奇数”。

正确理解（量词转换规则）

全称命题的否定必须改为存在量词，即“存在一个奇数的平方不是奇数”。$\neg(\forall x\, P(x)) \equiv \exists x\, \neg P(x)$。

错因分析（规则不熟）

没有掌握含有量词的命题否定规则：全称变存在，存在变全称，同时否定结论。

易错点三（逆否混淆）

认为原命题真时否命题必然真，混淆了逆否命题与否命题。例如，由“若 $x > 0$ 则 $x + 1 > 0$”为真，错误推出否命题也真。

正确理解（等价关系）

原命题等价于逆否命题 $\neg q \to \neg p$，而不是否命题 $\neg p \to \neg q$。原命题真时，逆否命题必真，但否命题真假不定。

错因分析（结构混淆）

没有区分清楚“逆否”（先逆后反）与“否”（只逆）的位置关系。

结论小结

一句话核心

命题的否定是“条件真且结论假”，否命题是“条件和结论都取否定”，原命题等价于逆否命题而非否命题。

使用条件

- **条件 1（命题结构）**：原命题必须是“若 p 则 q”形式，p、q 是明确的命题或条件。
- **条件 2（量词判定）**：若命题隐含全称或存在量词，否定时要相应转换量词。

关键提醒

- **易错点（概念混淆）**：勿将否命题当作命题的否定；注意否命题不一定与原命题

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

同真。

- **检查项（量词转换）**：否定全称命题时不能丢掉量词变化；全称变存在，存在变全称，同时否定结论。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料